



Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola elektrotechnická
Plzeň, Koterovská 85

ROČNÍKOVÁ PRÁCE

Téma:

MODEL VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

Autor práce: Josef Hrádek
Třída: 3.L
Vedoucí práce: Jiří Švihla
Dne: 30. 4. 2026
Hodnocení:



ZADÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE	
Školní rok	2025/ 2026
Studijní obor	78 – 42 – M/01 Technické lyceum
Jméno a příjmení	Josef Hrádek
Třída	3.L
Předmět	Kybernetika
Hodnoceno v předmětu	Kybernetika
Téma	Model větrné elektrárny
Obsah práce	Návrh a realizace způsobu měření různých druhů generátorů v modelu větrné elektrárny Konzultace: • Výběr a návrh komponent (19. 12. 2025) • Návrh schématu (16. 1. 2026) • Montáž a testování (20. 2. 2026) • Zpracování výstupních dat (15. 3. 2026) • Tvorba dokumentace (27. 3. 2026)
Zadávací učitel Příjmení, jméno	Švihla Jiří
Termín odevzdání	30. dubna 2026

V Plzni dne 28. 11. 2025

Mgr. Jan Syřínek
Zástupce ŘŠ, zástupce statutárního orgánu

Anotace

Tato ročníková práce se zabývá návrhem a realizací modelu větrné elektrárny. Cílem práce bylo vytvořit systém umožňující demonstraci přeměny mechanické energie na energii elektrickou a její následné měření a zpracování.

Abstrakt

This term project deals with the design and implementation of a model of a wind power plant. The aim of the project was to create a system that enables the demonstration of the conversion of mechanical energy into electrical energy, as well as its subsequent measurement and processing

Keywords

ADC, energy conversion, ESP32, generator, voltage measurement, wind power plant

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně a použil literárních pramenů a informací, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury a zdrojů informací.

Prohlašuji, že jsem nástroje UI využil v souladu s principy akademické integrity a že na využití těchto nástrojů v práci vhodným způsobem odkazuji.

Souhlasím s využitím mé práce učiteli VOŠ a SPŠE Plzeň k výuce.

V Plzni dne 30. 4. 2026

Podpis:

Poděkování

Tímto bych rád poděkoval vedoucímu práce Jiřímu Švihlovi za odborné vedení, pomoc a připomínky při zpracování této práce. Poděkování patří také mé rodině za podporu během zpracování této práce.

Obsah

Seznam zkratek	7
Úvod	8
1 Teoretický rozbor	9
1.1 Princip větrné elektrárny	9
1.2 Typy generátorů	9
1.2.1 Stejnosměrné generátory	10
1.2.2 Střídavé generátory	10
1.3 Přeměny elektrické energie	11
2 Návrh systému	13
2.1 Blokové schéma systému	13
2.2 Generátor	14
2.3 Měřicí část	15
2.3.1 Dělič napětí	15
2.3.2 Analogově-digitální převodník	16
2.3.3 Mikrokontrolér ESP32	16
2.4 Zpracování dat	19

2.5	Energetická část	19
2.5.1	Střídač	19
2.5.2	Transformátor	20
2.5.3	Usměrňovač	20
3	Praktická realizace	22
3.1	Měřicí část a ověření systému	22
3.2	Generátor	23
3.3	Celkový systém	23
4	Možné varianty řešení	25
	Závěr	26
	Práce v týmu	26
	Literatura	27
	Přílohy	I

Seznam zkratek

ADC	Analogově-digitální převodník
AC	Střídavé napětí
DC	Stejnoseměrné napětí
ESP32	Mikrokontrolér
I ² C	Sériová komunikační sběrnice
MOSFET	Polem řízený tranzistor
PCB	Deska plošných spojů

Úvod

Tato ročníková práce se zabývá návrhem a realizací modelu větrné elektrárny, který slouží k demonstraci přeměny energie.

Cílem je vytvoření systému, který umožňuje znázornit přeměnu mechanické energie na energii elektrickou a její následné zpracování. Model zároveň umožňuje měření napětí a jeho další zpracování pomocí mikrokontroléru a počítače.

V rámci práce je řešen návrh elektrické části systému a měření napětí pomocí analogově-digitálního převodníku a mikrokontroléru.

Součástí projektu je také popis celkového zapojení, jednotlivých komponent a jejich funkce v systému.

Projekt byl realizován ve dvoučlenném týmu, přičemž každý člen byl zodpovědný za jinou část práce. Tato práce se zaměřuje především na elektrickou část, zatímco mechanická konstrukce modelu byla řešena druhým členem týmu.

Výsledkem práce je model větrné elektrárny s měřicím systémem, který umožňuje sledování napětí a může sloužit jako názorná pomůcka při výuce.

1 Teoretický rozbor

1.1 Princip větrné elektrárny

Větrná elektrárna je zařízení, které přeměňuje kinetickou energii větru na energii elektrickou. Základem celého systému je rotor s lopatkami, který je roztáčen větrem.

Tato mechanická energie je následně přenášena na generátor, který ji přeměňuje na energii elektrickou. Princip této přeměny je založen na elektromagnetické indukci, kdy pohyb magnetického pole vůči vodiči způsobuje vznik elektrického napětí.

Velikost vyrobené elektrické energie závisí na několika faktorech. Mezi ty hlavní patří rychlost větru, velikost rotoru a účinnost jednotlivých částí systému. Se zvyšující se rychlostí větru roste i výkon elektrárny.

Výkon větrné elektrárny lze přibližně vyjádřit vztahem 1.1:

$$P = \frac{1}{2}\rho A v^3 \quad (1.1)$$

kde P je výkon větru, ρ hustota vzduchu, A plocha rotoru a v rychlost větru.

Princip větrné elektrárny je v rámci tohoto projektu využit v modelové podobě, která umožňuje demonstraci přeměny energie a následné měření napětí.

1.2 Typy generátorů

Generátor je zařízení, které přeměňuje mechanickou energii na energii elektrickou. Ve větrných elektrárnách je generátor poháněn rotorem a představuje tak klíčovou část z hlediska výroby elektrické energie.

Z elektrického hlediska lze generátory rozdělit na stejnosměrné a střídavé podle charakteru výstupního napětí.

1.2.1 Stejnosměrné generátory

Stejnosměrný generátor vytváří na výstupu napětí s konstantní polaritou. V jednodušších aplikacích může být jako generátor použit například stejnosměrný motor provozovaný v režimu generátoru, označovaný jako dynamo.

Výhodou tohoto řešení je především jednoduchost zapojení a snadné měření výstupního napětí, protože není nutné dále upravovat signál před jeho zpracováním.

Základní vztah mezi elektrickými veličinami lze vyjádřit vztahem 1.2:

$$P = U \cdot I \quad (1.2)$$

kde P je elektrický výkon, U napětí a I proud.

1.2.2 Střídavé generátory

Na rozdíl od stejnosměrných generátorů, střídavý generátor produkuje napětí, které se v čase mění. Tento typ generátoru je běžný zejména u větších elektráren, kde je výhodný pro přenos elektrické energie.

Pro další zpracování je však často nutné toto napětí upravit, například pomocí usměrňovače nebo filtračních obvodů. Měření střídavého napětí je obecně složitější než u stejnosměrného napětí, protože je nutné zohlednit jeho časový průběh nebo efektivní hodnotu.

Při výpočtu výkonu ve střídavých obvodech je nutné uvažovat také účinník, který vyjadřuje fázový posun mezi napětím a proudem. Výkon lze pak vyjádřit vztahem 1.3:

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi \quad (1.3)$$

kde U je efektivní hodnota napětí, I efektivní hodnota proudu a $\cos \varphi$ účinník. Účinník vyjadřuje poměr mezi skutečně využitým výkonem a celkovým zdánlivým výkonem ve střídavém obvodu. Účinník může nabývat hodnot mezi 0 a 1. Vyjadřuje fázový posun mezi napětím a proudem.

V rámci tohoto projektu je proto využit stejnosměrný generátor, který umožňuje jednodušší měření a zpracování získaných dat.

1.3 Přeměny elektrické energie

V elektrických systémech je často nutné upravovat vlastnosti elektrické energie podle různých požadavků. Mezi základní úpravy patří změna typu napětí, jeho velikosti nebo jeho časového průběhu.

Jednou ze základních přeměn je usměrnění, tedy převod střídavého napětí na napětí stejnosměrné. K tomu se používají usměrňovače, které jsou tvořeny nejčastěji polovodičovými diodami a vyhlazovacím kondenzátorem.

Další důležitou přeměnou je převod stejnosměrného napětí na střídavé. Tento proces zajišťují střídače, které vytvářejí střídavé napětí z napětí stejnosměrného. Střídače se využívají například u zařízení vyžadujících střídavé napětí nebo při připojení zdrojů energie k elektrické síti.

Pro změnu velikosti střídavého napětí se používají transformátory. Ty umožňují zvyšovat nebo snižovat napětí podle potřeby. Proud je přitom nepřímo úměrný k napětí. Základní vztah transformátoru lze vyjádřit vztahem 1.4:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1} \quad (1.4)$$

kde U_1 a U_2 jsou napětí na primární a sekundární straně, I_1 a I_2 proudy na primární a

sekundární straně a N_1 , N_2 počty závitů vinutí.

Účinnost přeměny lze vyjádřit jako poměr výstupního a vstupního výkonu podle vztahu 1.5:

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} \quad (1.5)$$

kde η je účinnost, P_{out} výstupní výkon a P_{in} vstupní výkon.

Každá z těchto přeměn je však spojena s energetickými ztrátami, které vznikají například na polovodičových prvcích nebo vinutí transformátorů. Tyto ztráty se projevují snížením účinnosti celého systému.

2 Návrh systému

Kapitola návrh systému se zaměřuje na návrh modelu větrné elektrárny z hlediska jeho elektrické části. Zde jsem popsal jednotlivé bloky systému, jejich funkce a vzájemné propojení.

Veškeré obvody a PCB jsou navrženy v programu KiCad.

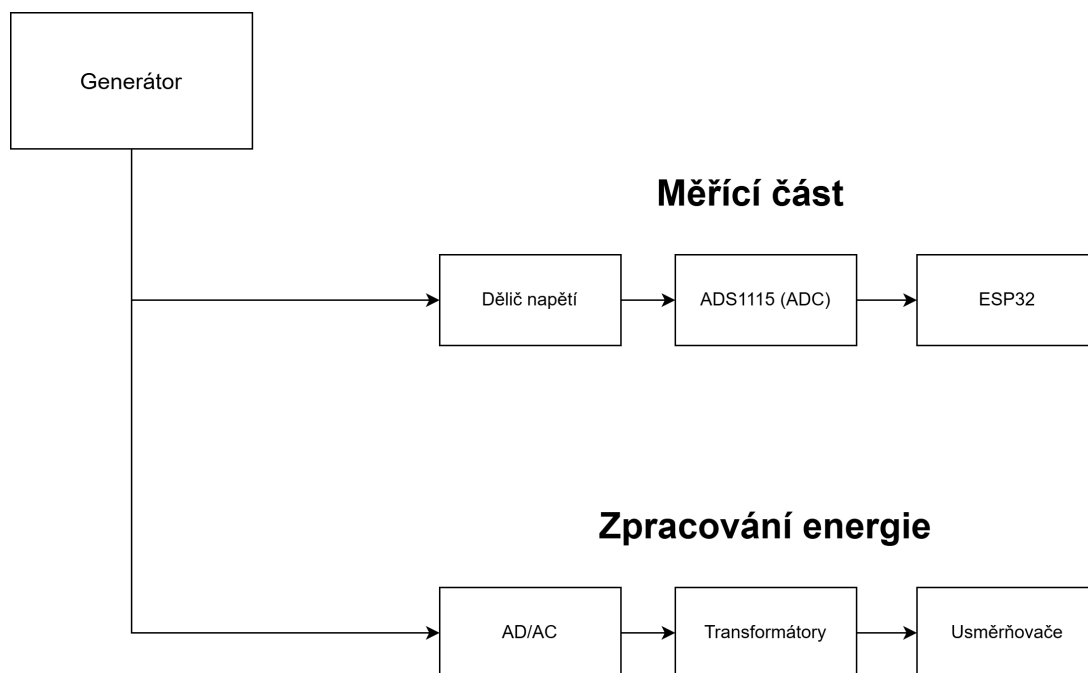
2.1 Blokové schéma systému

Navržený model větrné elektrárny mohu přehledně popsat pomocí blokového schématu, které znázorňuje jednotlivé části systému a jejich vzájemné propojení. Blokové schéma slouží jako základní orientační prvek pro pochopení funkce celého zařízení.

Na obrázku 2.1 je zobrazeno rozdělení systému do několika hlavních bloků. Prvním z nich je generátor. Na generátor navazuje měřicí část, která umožňuje sledování napětí.

Další částí je zpracování elektrické energie vedené do energetické části, kde může docházet k její další úpravě, například převodu na střídavé napětí a transformaci.

V blokovém schématu je vidět, že části systému jsou navrženy modulárně, takže je možné abych je jednoduše a samostatně testoval.



Obrázek 2.1: Blokové schéma systému

2.2 Generátor

Jako zdroj elektrické energie jsem použil stejnosměrný motor pracující v režimu generátoru. Tento motor převádí mechanickou energii na energii elektrickou na základě principu elektromagnetické indukce.

Konkrétně byl v modelu použit stejnosměrný motor QSX-545[1] s napětím 12 V. Tento motor patří mezi běžné kartáčové DC motory s permanentními magnety, díky čemuž ho lze využít jako motor, ale i jako generátor.

Motor dosahuje při napětí 12 V přibližně 7000 ot/min a jeho výkon je přibližně 30 W. Tyto parametry jsou pro daný model dostatečné a umožňují generovat napětí vhodné pro další měření a zpracování.

V našem modelu je generátor poháněn jiným elektromotorem, který zajišťuje jeho otáčení. Simuluje tím funkci větrné turbíny, která by v reálném případě byla poháněna prouděním vzduchu.

Použití stejnosměrného motoru jako generátoru je výhodné zejména kvůli jednoduchosti zapojení a snadnému měření výstupního napětí.

2.3 Měřicí část

Měřicí část slouží k získávání a zpracování napětí generovaného v modelu větrné elektrárny. Cílem této části je měření napětí generátoru a jeho následné digitální zpracování.

Napětí generátoru nelze přivést přímo na vstup AD převodníku, protože by mohlo dojít k překročení maximálního povoleného vstupního napětí a převodník zničit. Kvůli tomu je v systému použit dělič napětí, který snižuje měřené napětí na bezpečnou úroveň.

Takto upravené napětí je následně přivedeno na AD převodník [2], který jej převádí na digitální hodnotu. Tyto hodnoty jsou dále zpracovávány mikrokontrolérem ESP32[3], který zajišťuje jejich vyhodnocení a přenos do počítače.

K programování jsem použil vývojové prostředí Visual Studio Code.

2.3.1 Dělič napětí

Dělič napětí je jednoduchý obvod složený ze dvou rezistorů, který slouží ke snížení měřeného napětí na hodnotu vhodnou pro další zpracování.

Dělič napětí je založen na rozdělení vstupního napětí mezi dva rezistory. Výstupní napětí je odebíráno z uzlu mezi těmito rezistory. Hodnota výstupního napětí závisí na poměru odporů použitých rezistorů.

Výstupní napětí děliče lze vyjádřit vztahem:

$$U_{\text{out}} = U_{\text{in}} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (2.1)$$

kde U_{in} je vstupní napětí, U_{out} výstupní napětí děliče a R_1 , R_2 jsou odpory jednotlivých

rezistorů.

V tomto projektu byly zvoleny hodnoty rezistorů $R_1 = 3000 \Omega$ a $R_2 = 1000 \Omega$. Po dosazení do vztahu 2.1 lze určit poměr dělení:

$$U_{\text{out}} = U_{\text{in}} \cdot \frac{1000}{3000 + 1000} = U_{\text{in}} \cdot \frac{1}{4} \quad (2.2)$$

Z toho vyplývá, že výstupní napětí děliče je přibližně čtvrtinové oproti vstupnímu napětí. A jelikož generátor dodává maximálně 12 V, je naprosto bezpečné toto napětí přivádět na AD převodník i ESP32 s tolerancí 3,3 V.

2.3.2 Analogově-digitální převodník

ADC slouží k převodu analogového napětí na digitální hodnotu, kterou je možné dále zpracovávat mikrokontrolérem. V tomto projektu je použit externí převodník typu ADS1115.

ADS1115 umožňuje měření napětí s vysokým rozlišením 16 bitů, takže dokáže převést vstupní napětí na 65536 hodnot. Díky tomu je možné dosáhnout přesnějšího měření než při použití vestavěného ADC mikrokontroléru.

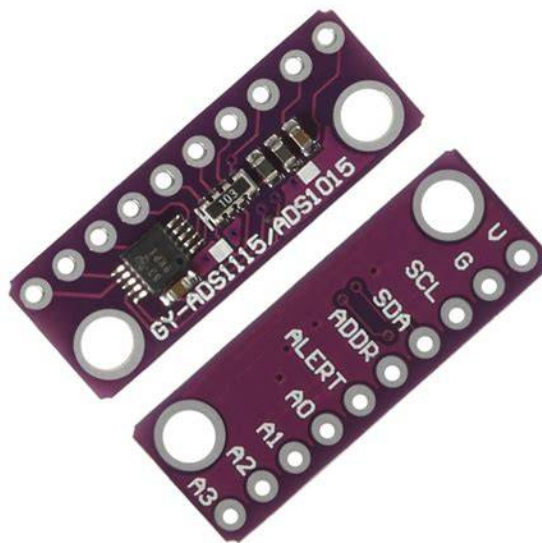
Další výhodou tohoto převodníku je možnost komunikace pomocí sběrnice I²C, což umožňuje snadné propojení s mikrokontrolérem ESP32.

Napětí z děliče je přivedeno na vstup převodníku, kde je převedeno na digitální hodnotu. Tato hodnota je následně odeslána do mikrokontroléru, který ji dále zpracovává.

2.3.3 Mikrokontrolér ESP32

ESP32 je výkonná řídicí jednotka. Obsahuje dvoujádrový procesor, integrovanou paměť a řadu komunikačních rozhraní, jako je například I²C, SPI nebo UART.

Výhodou tohoto mikrokontroléru je také integrovaná podpora bezdrátové komunikace



Obrázek 2.2: Použitý analogově-digitální převodník ADS1115

pomocí Wi-Fi a Bluetooth. Díky tomu je možné jej využít v široké škále aplikací, od jednoduchých měřicích systémů až po složitější projekty.

ESP32 lze programovat v různých programovacích jazycích, přičemž v tomto projektu je využit jazyk MicroPython, který umožňuje rychlý a přehledný vývoj.

Použití mikrokontroléru v projektu

V tomto projektu je mikrokontrolér ESP32 využit jako hlavní řídicí jednotka měřicího systému. Zajišťuje komunikaci s analogově-digitálním převodníkem ADS1115 a získává z něj digitální hodnoty odpovídající měřenému napětí.

Naměřená data jsou mikrokontrolérem dále zpracována a následně odesílána do počítače, kde dochází k jejich dalšímu vyhodnocení.

ESP 32 tak plní klíčovou roli v celém systému, protože propojuje jednotlivé části měřicího řetězce a zajišťuje správnou funkci celého zařízení.



Obrázek 2.3: Použitý mikrokontrolér ESP32

2.4 Zpracování dat

Po převodu analogového napětí na digitální hodnotu pomocí AD převodníku dochází k jeho dalšímu zpracování mikrokontrolérem. Digitální data odpovídají konkrétním hodnotám napětí.

Mikrokontrolér provádí základní zpracování dat a jejich přípravu pro další přenos. Naměřené hodnoty jsou následně odesílány do osobního počítače, kde dochází k jejich dalšímu vyhodnocení.

2.5 Energetická část

Tato část systému je o dalším zpracování elektrické energie generované modelem větrné elektrárny. V této části dochází k přeměně napětí a jeho úpravě tak, aby bylo možné demonstrovat různé typy elektrické energie.

Celá energetická část zahrnuje DC/AC střídač, transformátor a usměrňovač, jenž umožňují změny napětí.

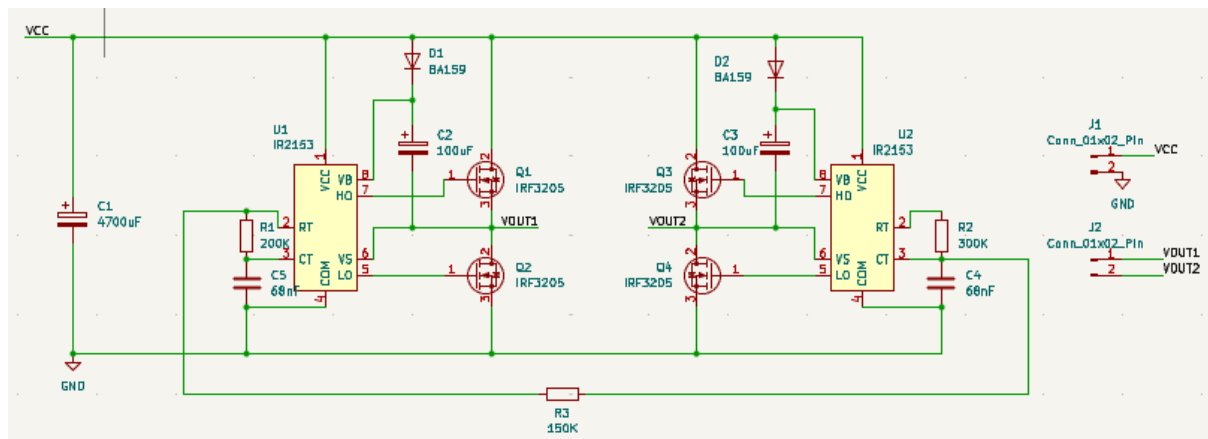
2.5.1 Střídač

Tento důležitý komponent slouží k převodu stejnosměrného napětí na střídavé napětí. V tomto projektu jsem použil zapojení založené na integrovaném obvodu IR2153[4] a výkonových tranzistorech IRF3205[5].

Jeho činnost spočívá v periodickém spínání tranzistorů, čímž dochází ke změně polarity napětí na výstupu. Tím vzniká střídavé napětí, které je následně přivedeno na transformátor.

Integrovaný obvod IR2153 zajišťuje generování řídicích signálů pro tranzistory, čímž umožňuje vytvoření jednoduchého DC/AC střídače bez nutnosti složitého řízení.

Střídač tak představuje klíčovou část, která umožňuje převod energie z generátoru do formy střídavého napětí.



Obrázek 2.4: Schéma zapojení střídače vytvořené v programu KiCad[7]

2.5.2 Transformátor

Transformátor je součástka, která slouží ke změně velikosti střídavého napětí. V tomto projektu jsem použil transformátor 12/230 V, který umožňuje zvýšení napětí na vyšší hodnotu.

Transformátor funguje na bázi elektromagnetické indukce, kdy se energie přenáší mezi primárním a sekundárním vinutím pomocí magnetického pole.

Použití transformátoru umožňuje přizpůsobení výstupního napětí požadovaným hodnotám a zároveň zajišťuje galvanické oddělení jednotlivých částí systému.

2.5.3 Usměrňovač

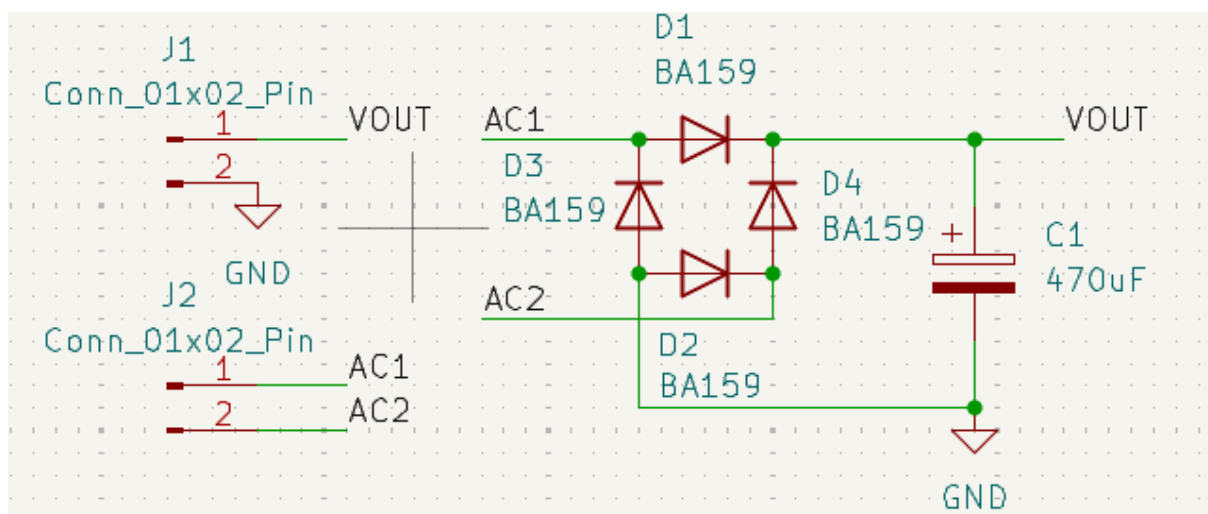
Usměrňovač slouží k převodu střídavého napětí zpět na napětí stejnosměrné. V tomto projektu jsem ho realizoval pomocí diod typu BA159.

Princip usměrnění spočívá v tom, že diody propouštějí proud pouze jedním směrem, čímž

dochází k odstranění záporné části střídavého signálu.

Výstupem usměrňovače je pulzující stejnosměrné napětí, které může být dále upraveno například pomocí vyhlazovacího kondenzátoru.

Zařazení usměrňovače do systému umožňuje demonstraci kompletního cyklu přeměny elektrické energie mezi stejnosměrnou a střídavou formou.



Obrázek 2.5: Schéma zapojení usměrňovače vytvořené v programu KiCad

3 Praktická realizace

3.1 Měřicí část a ověření systému

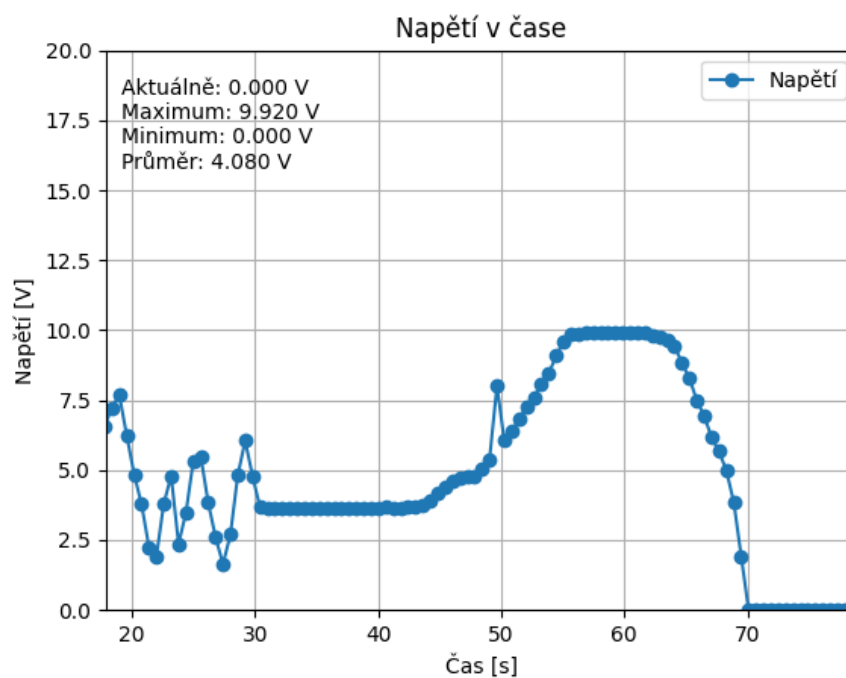
Měřicí část jsem sestavil na základě návrhu uvedeného v předchozí kapitole.

Základem měřicí části je dělič napětí, který slouží ke snížení napětí generátoru na hodnotu vhodnou pro analogově-digitální převodník. Dělič jsem realizoval pomocí rezistorů s hodnotami $R_1 = 3000\ \Omega$ a $R_2 = 1000\ \Omega$.

Takto upravené napětí jsem přivedl na analogově-digitální převodník ADS1115, který převádí analogový signál na digitální hodnotu. Převodník je propojen s mikrokontrolérem ESP32 pomocí sběrnice I²C.

Mikrokontrolér zajišťuje zpracování naměřených dat a jejich odesílání do počítače. Celý systém jsem testoval pomocí stejnosměrného zdroje napětí, který simuloval výstup generátoru.

Při testování jsem nejprve ověřil správnou hodnotu napětí přes multimetr a komunikaci mezi jednotlivými částmi systému. Poté jsem změřil napětí pomocí měřicího systému 3.1. Naměřené hodnoty odpovídaly očekávaným výsledkům s ohledem na použitý dělič napětí.



Obrázek 3.1: Graf výstupního napětí generátoru v čase

3.2 Generátor

Při praktickém testování jsem ověřil, že generátor vytváří napětí závislé na rychlosti otáčení. Se zvyšující se rychlostí otáčení dochází ke zvýšení výstupního napětí, což odpovídá teoretickým předpokladům.

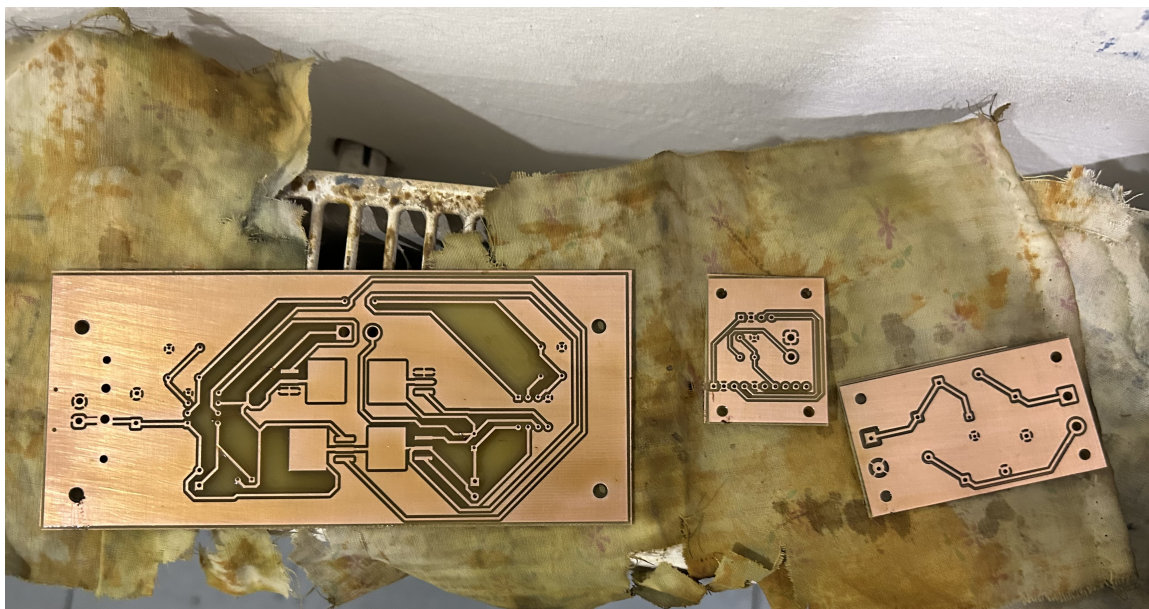
Generátor je mechanicky propojen s modelem větrné elektrárny. A elektricky propojen se zbytkem soustavy.

3.3 Celkový systém

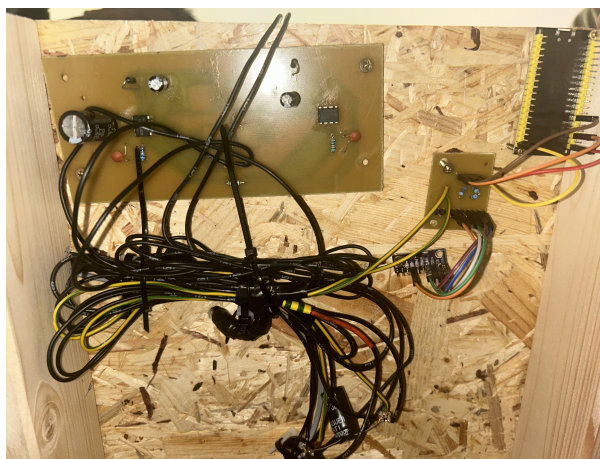
Při kompletaci a testování energetické části systému se vyskytly problémy s funkcí střídače. Nepodařilo se, i přes několik pokusů a výměně některých součástí, dosáhnout výstupního napětí, a proto není tato část systému plně funkční.

Proto není možné využít transformátorů a usměrňovače pro ukázkou přeměny napětí.

Na obrázcích 3.2 a 3.3 jsou vidět desky pro plošné spoje a realizace zapojení na spodní straně podložky pro model.



Obrázek 3.2: ve škole vytvořené plošné spoje



Obrázek 3.3: realizace zapojení

4 Možné varianty řešení

V rámci projektu jsem zvolil stejnosměrný generátor realizovaný pomocí DC motoru. Toto řešení jsem vybral především pro svou jednoduchost, dostupnost a snadnou implementaci. Výhodou je také jednoduché měření výstupního napětí, které není nutné dále upravovat.

Alternativní možností by bylo použití střídavého generátoru. Tento typ generátoru je běžně využíván ve skutečných větrných elektrárnách. Nevýhodou tohoto řešení je však jeho větší rozměr a složitější konstrukce. Střídavé generátory často vyžadují buzení, což znamená nutnost dodatečného napájení budicího vinutí.

Další variantou by bylo použití jiného typu analogově-digitálního převodníku nebo mikrokontroléru. Zvolený převodník ADS1115 a mikrokontrolér ESP32 však poskytují dostatečný výkon a přesnost pro účely tohoto projektu.

Z hlediska energetické části by bylo možné systém dále rozšířit například o stabilizaci napětí nebo efektivnější typ střídače.

Závěr

Cílem práce bylo navrhnout a realizovat model větrné elektrárny s důrazem na měření a zpracování elektrického napětí.

V rámci práce byl navržen systém skládající se z generátoru, měřicí části a energetické části. Bylo vytvořeno blokové schéma a popsány jednotlivé komponenty systému.

Měřicí část byla realizována pomocí děliče napětí, analogově-digitálního převodníku a mikrokontroléru ESP32. Byla ověřena její funkčnost a schopnost měřit napětí a předávat data k dalšímu zpracování.

Součástí návrhu byla také energetická část, která umožňuje přeměnu elektrické energie pomocí transformátoru, usměrňovače a DC/AC střídače, u kterého se při testování vyskytly problémy a není funkční.

Práce v týmu

Projekt byl realizován ve dvoučlenném týmu, přičemž jednotlivé části práce byly mezi členy rozděleny.

Já jsem se v této práci zaměřil především na návrh a realizaci elektrické části systému, zejména měřicí části, zpracování dat a energetické části. Kolega byl zodpovědný za mechanickou konstrukci modelu větrné elektrárny.

Během práce mezi námi probíhala spolupráce, zejména při návrhu celkového systému a jeho finálním propojení. Díky rozdělení práce bylo možné efektivně řešit jednotlivé části projektu.

Literatura

- [1] TECHFUN. *DC motor QSX-545 12 V*. [online]. Dostupné z: <https://techfun.cz/produkt/motorek-12v-qsx-545/>
- [2] TEXAS INSTRUMENTS. *ADS1115 – 16-Bit Analog-to-Digital Converter*. [online]. Dostupné z: <https://www.ti.com>
- [3] ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP32 Technical Reference Manual*. [online]. Dostupné z: https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
- [4] INFINEON TECHNOLOGIES. *IR2153 – Self-Oscillating Half-Bridge Driver*. [online]. Dostupné z: <https://www.infineon.com/part/IR2153>
- [5] INFINEON TECHNOLOGIES. *IRF3205 – Power MOSFET*. [online]. Dostupné z: <https://www.infineon.com/part/IRF3205S>
- [6] DIOTEC SEMICONDUCTOR. *BA159 – Rectifier Diode*. [online]. Dostupné z: <https://diotec.com/en/product/BA159.html>
- [7] DANYK. *Měnič 230 V*. [online]. Dostupné z: https://danyk.cz/menic230_5.html
- [8] KICAD. *KiCad EDA*. [online]. Dostupné z: <https://www.kicad.org>
- [9] MICROSOFT. *Visual Studio Code*. [online]. Dostupné z: <https://code.visualstudio.com>
- [10] PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *Python Programming Language*. [online]. Dostupné z: <https://www.python.org>
- [11] MICROPYTHON. *MicroPython for ESP32*. [online]. Dostupné z: <https://micropython.org/download/esp32>

- [12] SILICON LABORATORIES. *CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers*. [online]. Dostupné z: <https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers>
- [13] WIKIPEDIA. *Větrná elektrárna*. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Btrn%C3%A1_elektr%C3%A1rna
- [14] NÁZORNÁ ELEKTROTECHNIKA. *YouTube kanál – Názorná elektrotechnika*. [online]. Dostupné z: <https://www.youtube.com/@nazornaelektrotechnika>
- [15] OPENAI. *ChatGPT*. [online]. Dostupné z: <https://chatgpt.com>

Přílohy

Obvody

Příloha I: usmernovac.kicad.sch

Příloha II: H-mustek.kicad.sch

Příloha III: AD_prevodnik.kicad.sch

Příloha IV: usmernovac.kicad.pcb

Příloha V: H-mustek.kicad.pcb

Příloha VI: AD_prevodnik.kicad.pcb

Programy

Příloha VII: graf.py

Příloha VIII: main.py

Příloha IX: graf_napeti.png

Ostatní přílohy

Příloha X: esp32.png

Příloha XI: blokove_schema.png

Příloha XII: ads1115.jpg